

参赛队号：请填写 18 位参赛队号

2026 年第九届河北省研究生数学建模竞赛

题目 智慧烧结低碳排放的过程调控数学模型

摘 要

烧结过程的烟气排放受料层状态、抽风负压、温度场和大烟道工况共同影响，变量多、耦合强，并且具有明显的时间滞后。本文围绕外排 CO 浓度降低这一目标，先对风箱温度和 CO 浓度建立预测模型，再在预测模型基础上给出风箱负压的调控范围和推荐方案。

针对问题一，在原始数据清洗和南北侧温度合并的基础上，分别构造局部负压滞后、相邻风箱负压滞后、全局负压滞后以及温度状态-相邻负压滞后四类特征。比较结果表明，仅使用负压变量难以解释风箱温度的热惯性；加入自身温度历史状态后，模型精度明显提高。最终采用温度状态-相邻负压滞后模型，各风箱平均 MAE 为 5.024，平均 RMSE 为 8.362，平均 R^2 为 0.807。

针对问题二，将 CO 浓度预测分为在线监测模型和调控优化模型。在线监测模型允许使用历史 CO 项，适合报警与趋势预报；调控优化模型不使用历史 CO 项，以避免控制变量的作用被上一时刻排放浓度掩盖。在线监测中，含 1、5、10 阶 CO 滞后项的随机森林模型效果最好，测试集 RMSE 为 200.483， R^2 为 0.838；调控优化中，剔除异常 CO 点后的梯度提升树模型表现相对稳定，RMSE 为 475.622。

针对问题三，以调控优化模型为 CO 响应函数，在历史 5%-95% 分位范围和单次调节幅度约束下，建立以预测 CO 浓度最小为目标的风箱负压优化模型，并采用差分进化算法求解。对中位 CO、高 CO 和末端三类典型工况进行检验，高 CO 工况下预测 CO 浓度由 5091.006 mg/m³ 降至 4454.131 mg/m³，降幅约 12.51%。稳健性分析表明，异常 CO 段对模型有明显干扰；历史 CO 项显著提高在线监测精度，但不宜直接进入调控决策模型。

关键词：烧结过程；风箱负压；CO 浓度预测；时滞建模；随机森林；差分进化

一 问题重述

1.1 问题背景

烧结是钢铁生产中能耗和污染物排放较集中的环节。烧结料层在点火、燃烧、传热和烟气抽排过程中不断变化，风箱负压直接影响料层透气性和氧化还原气氛，温度则反映燃烧带和热状态的传播情况。外排 CO 浓度偏高，一方面说明燃料未充分燃烧，另一方面也会增加后续环保治理压力。因此，利用已有过程数据建立可解释、可用于辅助调控的数学模型，是智慧烧结和低碳运行中的一个实际问题。

题目给出了烧结机机速、18 个风箱负压、风箱南北侧温度、大烟道负压与温度以及外排 CO 浓度等时间序列数据。由于采样间隔短，变量之间并非简单的同步关系，而是同时存在空间相邻影响和时间滞后影响。

1.2 要解决的具体问题

本文需要解决以下三个问题：

1. 建立风箱负压与对应风箱温度之间的预测模型，刻画抽风状态对热状态的影响；
2. 建立风箱负压、温度、大烟道参数与外排 CO 浓度之间的预测模型，用于实时监测和调控分析；
3. 在 CO 预测模型基础上，确定风箱负压合理调控范围，并给出降低 CO 排放的负压调节方案。

二 问题的总分析

本题看似是三个独立的预测问题，实际求解时需要把三者联系起来。风箱温度预测是对烧结过程状态传播的刻画，CO 浓度预测是对最终排放结果的刻画，而负压优化则要求模型不仅能拟合数据，还要能解释控制变量变化后的排放响应。

直接把所有变量一次性放入模型并不合适。原因有二：第一，烧结过程存在明显滞后，当前 CO 不一定由当前负压和温度决定；第二，若在优化模型中使用历史 CO 浓度，则模型会主要依赖排放自身惯性，优化时难以判断负压调节是否真正起作用。基于此，本文采用如下思路：

1. 数据预处理阶段，统一变量含义，合并南北侧温度，识别异常 CO 候选段；
2. 问题一中，比较不同空间-时间特征方案，选择能够反映热惯性的温度预测模型；
3. 问题二中，将在线监测和调控优化分开建模，分别追求预报精度和调控解释性；
4. 问题三中，在历史可行负压范围内进行约束优化，避免给出脱离实际工况的调节方案；
5. 最后通过异常处理、滞后阶数和 CO 历史项敏感性分析检验模型稳健性。

三 模型假设

为便于建模和计算，作如下假设：

1. 原始数据按时间顺序排列，相邻样本采样间隔为 2 s；

2. 同一风箱南北侧温度的平均值可代表该风箱主要热状态；
3. 建模时间段内烧结机设备运行方式未发生根本改变，历史分位范围可作为负压可调范围的参考；
4. CO 浓度极端低值和极端高值可能对应非稳态或检测异常，主模型采用剔除异常后的数据，并保留对比分析；
5. 在短时负压优化中，机速、温度和大烟道状态视为给定工况，优化变量只取 18 个风箱负压。

四 符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
t	时间序号，相邻时刻间隔 2 s	—
$P_i(t)$	第 i 个风箱在 t 时刻的负压	KPa
$T_i(t)$	第 i 个风箱南北侧平均温度	°C
$C(t)$	大烟道外排 CO 浓度	mg/m ³
$v(t)$	烧结机机速设定值	m/min
$D(t)$	大烟道负压和温度等状态变量	—
τ	滞后步数	2 s/步
$\hat{C}(t)$	模型预测的 CO 浓度	mg/m ³
$\mathbf{P}$	18 个风箱负压组成的向量	KPa

五 数据预处理与变量构造

5.1 数据概况

原始数据共 2442 条记录。删除说明性表头后，对变量名称进行统一，并检查缺失值。结果显示数据中无缺失单元格。外排 CO 浓度均值为 3530.669 mg/m³，标准差为 508.637 mg/m³。但 CO 最小值为 1.447，最大值为 9998.554，存在明显极端点。

表 2 数据概况与异常统计

统计项	数值
样本数量	2442
建模变量数（含工程特征）	89
缺失单元格	0
CO 均值	3530.669
CO 标准差	508.637
CO 最小值	1.447
CO 最大值	9998.554
CO 低于 1000 的样本数	14
CO 高于 6000 的样本数	4

考虑到极低 CO 值不符合连续烧结排放的一般变化特征，极高 CO 值又可能对应短时异常或检测波动，本文将低于 1000 mg/m^3 或高于 6000 mg/m^3 的样本记为异常候选点。在主建模中剔除该类样本，在稳健性分析中再与原始数据建模结果进行比较。

5.2 特征构造

对第 i 个风箱，记南侧温度为 $T_{i,S}(t)$ ，北侧温度为 $T_{i,N}(t)$ ，则风箱平均温度定义为

$$T_i(t) = \frac{T_{i,S}(t) + T_{i,N}(t)}{2}, \quad i = 1, 2, \dots, 18. \quad (1)$$

为反映烧结机沿长度方向的状态差异，将 18 个风箱划分为前段、中段和后段，构造分区平均负压：

$$\bar{P}_{\text{front}}(t) = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 P_i(t), \quad \bar{P}_{\text{mid}}(t) = \frac{1}{6} \sum_{i=7}^{12} P_i(t), \quad \bar{P}_{\text{rear}}(t) = \frac{1}{6} \sum_{i=13}^{18} P_i(t). \quad (2)$$

同时，考虑工艺过程存在滞后影响，构造 $t-1$ 、 $t-5$ 、 $t-10$ 、 $t-20$ 等滞后变量。由于每步为 2 s，上述滞后分别约对应 2 s、10 s、20 s、40 s。

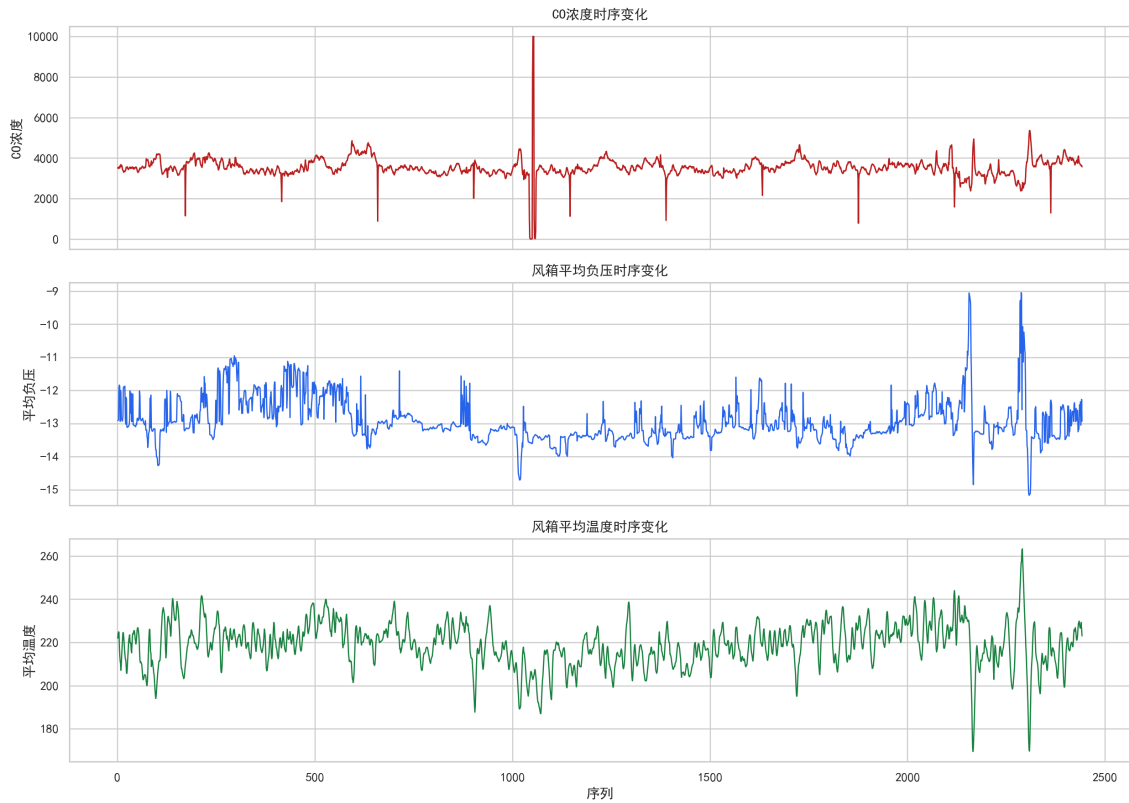


图 1 关键变量时序总览

六 问题一：风箱温度预测模型

6.1 模型分析

风箱温度的变化不是瞬时完成的。负压改变后，料层内气流分布和燃烧状态会逐步影响温度；同时相邻风箱之间沿烧结方向存在热状态传播。因此，仅用当前风箱当前负

压解释当前温度，容易忽略系统的热惯性。

本文对四类特征方案进行比较：

1. 局部负压滞后模型：只使用本风箱负压及其滞后；
2. 相邻风箱空间滞后模型：加入前后相邻风箱负压；
3. 全局风箱空间滞后模型：加入全部风箱负压；
4. 温度状态-相邻负压滞后模型：加入本风箱历史温度和相邻风箱负压滞后。

6.2 模型建立

对第 i 个风箱建立预测函数：

$$\hat{T}_i(t) = f_i(T_i(t-1), T_i(t-5), T_i(t-10), P_{i-1}(t-\tau), P_i(t-\tau), P_{i+1}(t-\tau), v(t)), \quad (3)$$

其中边界风箱只取存在的相邻项， $\tau \in \{0, 5, 10, 20\}$ 。模型候选包括岭回归、随机森林和梯度提升树。岭回归用于刻画较稳定的线性状态延续，随机森林和梯度提升树用于刻画非线性响应^[1-2]。

评价指标采用 MAE、RMSE 和 R^2 ：

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |y_k - \hat{y}_k|, \quad (4)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (y_k - \hat{y}_k)^2}, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum_{k=1}^n (y_k - \hat{y}_k)^2}{\sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2}. \quad (5)$$

6.3 结果分析

表 3 问题一不同特征方案的平均预测效果

特征方案	平均 MAE	平均 RMSE	平均 R^2
温度状态-相邻负压滞后	5.024	8.362	0.807
相邻风箱负压滞后	13.810	20.096	-0.335
局部负压滞后	13.988	20.101	-0.290
全局风箱负压滞后	14.962	25.606	-0.823

从表中可以看出，温度状态-相邻负压滞后模型明显优于其他三类方案。这说明风箱温度主要具有状态延续性，负压对温度的作用需要通过当前热状态和邻近空间状态共同体现。仅增加全部风箱负压并没有改善结果，反而引入了较多冗余变量，使模型在测试集上表现变差。

各风箱中，第 3、10、11、15 号等风箱的 R^2 均超过 0.90；第 1、17 号风箱相对较低，但仍明显好于只使用负压变量的方案。由此可见，该模型能够作为后续 CO 建模中的温度状态补充。

七 问题二：CO 浓度预测模型

7.1 滞后相关分析

对 CO 浓度与各工艺变量进行滞后相关扫描，绝对相关系数较高的变量主要包括前中段风箱温度、部分中段风箱负压和大烟道负压。相关系数本身并不高，最大约为 0.253，说明 CO 浓度受多变量共同影响，单个变量难以单独解释排放波动。

表 4 部分变量与 CO 浓度的滞后相关结果

变量	滞后步数	滞后秒数	相关系数
4# 风箱平均温度	14	28	0.253
7# 风箱平均温度	10	20	0.252
14# 风箱平均温度	0	0	-0.246
6# 风箱平均温度	3	6	0.245
10# 风箱负压	1	2	-0.230
11# 风箱负压	1	2	-0.230
1# 大烟道负压	1	2	-0.210

7.2 两类预测模型的区分

若目标是在线监测，则可以使用历史 CO 浓度，因为实际运行中上一时刻排放值是可观测的。此时模型为

$$\hat{C}(t) = g_{\text{monitor}}(X(t), X(t - \tau), C(t - 1), C(t - 5), C(t - 10)), \quad (6)$$

其中 $X(t)$ 表示负压、温度、大烟道参数和机速等工艺变量。

若目标是负压优化，则不宜使用历史 CO 浓度。否则在优化时，模型主要根据 $C(t-1)$ 判断 $C(t)$ ，负压变量的调节作用会被弱化。调控模型写为

$$\hat{C}(t) = g_{\text{control}}(v(t), P_1(t), \dots, P_{18}(t), T_1(t), \dots, T_{18}(t), D(t)). \quad (7)$$

7.3 模型求解与结果

表 5 CO 浓度预测模型对比

用途	模型	MAE	RMSE	R^2
实时监测	RF, 含 CO 滞后 1/5/10	114.197	200.483	0.838
实时监测	Ridge, 含 CO 滞后 1/5/10	143.059	237.588	0.773
实时监测	GBRT, 含 CO 滞后 1/5/10	142.825	238.035	0.772
实时监测	Linear, 含 CO 滞后 1/5/10	206.835	413.183	0.312
调控优化	GBRT, 无 CO 滞后	368.120	475.622	0.082
调控优化	RF, 无 CO 滞后	375.516	492.667	0.015

实时监测模型中，随机森林的表现最好， R^2 达到 0.838，说明 CO 浓度具有较强的短期自相关特征，适合用于在线预警。调控优化模型精度明显低于监测模型，这是合理现象：在不使用历史 CO 的条件下，模型只能依靠可调负压和可观测工况解释排放波动，而题目数据中缺少燃料配比、料层厚度、混合料水分等关键变量。因此，调控模型更适合作为负压调整的辅助工具，而非单点精确预测器。

八 问题三：风箱负压优化调控模型

8.1 模型分析

负压调控需要满足两个条件。第一，调节值不能脱离历史运行范围，否则模型外推不可靠；第二，单次调节幅度不能过大，否则不符合实际生产中的平稳操作原则。基于此，本文以历史 5%-95% 分位作为主要调控范围，并对当前工况设置单次调节幅度约束。

8.2 优化模型建立

记 18 个风箱负压向量为

$$\mathbf{P} = (P_1, P_2, \dots, P_{18})^\top. \quad (8)$$

在给定工况 $\mathbf{Z}$ 下，优化目标为

$$\min_{\mathbf{P}} g_{\text{control}}(\mathbf{P}, \mathbf{Z}) + \lambda_1 \sum_{i=1}^{18} \left(\frac{P_i - P_i^0}{r_i} \right)^2 + \lambda_2 \sum_{i=1}^{17} (P_{i+1} - P_i)^2. \quad (9)$$

其中 P_i^0 为当前负压， r_i 为第 i 个风箱的历史调节尺度，第二项限制调节幅度，第三项限制相邻风箱负压曲线过度跳变。

约束条件为

$$P_i^{5\%} \leq P_i \leq P_i^{95\%}, \quad |P_i - P_i^0| \leq 1.5, \quad i = 1, 2, \dots, 18. \quad (10)$$

由于 g_{control} 为梯度提升树模型，目标函数不可直接写出解析梯度，因此采用差分进化算法进行求解^[3]。

8.3 调控范围

表 6 部分风箱负压调控范围

变量	历史最小值	5% 分位	95% 分位	历史最大值
1# 风箱负压	-14.057	-12.057	-10.825	-4.689
6# 风箱负压	-16.941	-14.874	-13.671	-11.984
10# 风箱负压	-16.852	-14.814	-13.601	-8.480
14# 风箱负压	-16.652	-14.602	-10.071	-4.086
18# 风箱负压	-14.005	-11.528	-5.351	-2.580

可以看到，中段风箱负压通常更低，说明该区域抽风强度较大；后段风箱的 95% 分位变化范围较宽，实际调节时应结合现场工艺约束进一步确认。

8.4 典型工况优化结果

表 7 典型工况优化效果

工况	序列	真实 CO	优化前预测	优化后预测	降低比例
中位 CO 工况	30	3505.859	3481.322	3426.724	1.57%
高 CO 工况	2310	5360.243	5091.006	4454.131	12.51%
末端工况	2442	3566.985	3611.766	3478.161	3.70%

高 CO 工况的优化效果最明显，预测降低量为 636.875 mg/m³。这说明当排放处于较高水平时，风箱负压仍具有一定可调空间；而在中位 CO 工况下，优化幅度较小，表明该工况已接近模型认为的相对平稳状态。

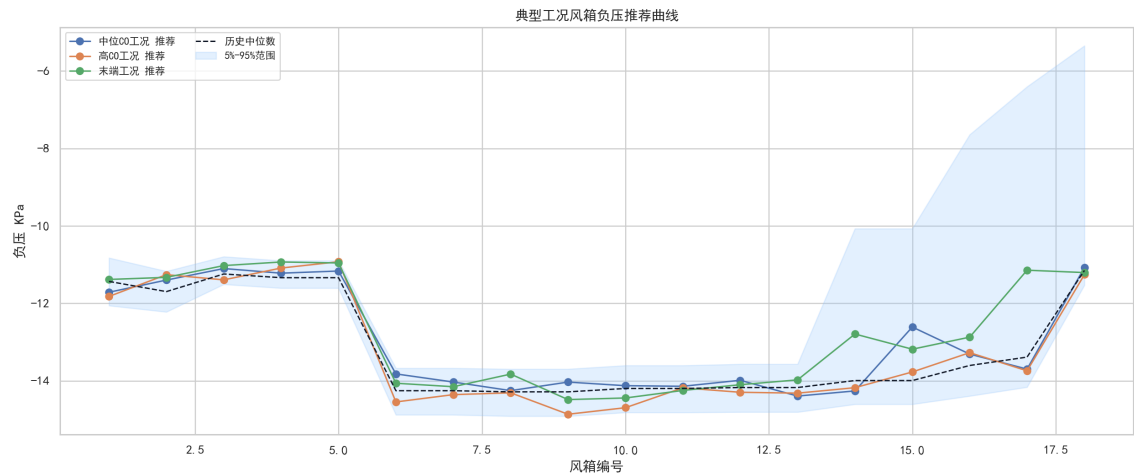


图 2 典型工况推荐负压曲线

从图 2 可以看出，三类工况的推荐负压曲线总体保持了烧结过程原有的分区特征。高 CO 工况下，模型主要对中后段若干风箱进行调整，而不是对全部风箱同步改变，这与烧结烟气在中后段汇集并影响外排浓度的工艺认识基本一致。

九 稳健性分析

9.1 异常处理稳健性

表 8 异常处理对调控模型的影响

方案	MAE	RMSE	R^2
原始数据-Ridge	436.278	645.279	-0.699
原始数据-GBRT	392.906	517.414	-0.093
原始数据-RF	383.562	504.262	-0.038
剔除异常 CO-GBRT	368.120	475.622	0.082
剔除异常 CO-RF	375.516	492.667	0.015

剔除异常候选点后，梯度提升树模型的 RMSE 从 517.414 降至 475.622， R^2 由负值提升到 0.082。说明极端 CO 样本对调控模型有明显影响，主模型采用剔除异常后的结果更稳妥。

9.2 滞后项敏感性

表 9 工艺变量滞后阶数敏感性

方案	MAE	RMSE	R^2
无滞后	368.120	475.622	0.082
10s/20s/40s	378.307	478.031	0.079
20s/40s/80s	370.742	476.918	0.089
40s/80s/120s	373.857	486.712	0.059

不同工艺滞后阶数下模型结果较接近，说明在当前数据粒度下，单纯增加负压和温度滞后项并不能显著提升调控模型。可能原因是外排 CO 还受到燃料、配料和料层状态等未观测变量影响。

9.3 CO 历史项敏感性

表 10 CO 历史滞后项对在线监测的影响

方案	MAE	RMSE	R^2
仅工艺变量	375.516	492.667	0.015
工艺滞后	384.538	492.414	0.023
CO_lag1	114.807	201.304	0.837
CO_lag1_5	114.437	200.979	0.837
CO_lag1_5_10	114.197	200.483	0.838

加入历史 CO 后，在线监测模型精度大幅提升。这一结果说明 CO 浓度具有很强的短时连续性。但这也进一步说明，监测模型和调控模型必须分开使用：前者追求预报准确，后者追求控制变量的可解释响应。

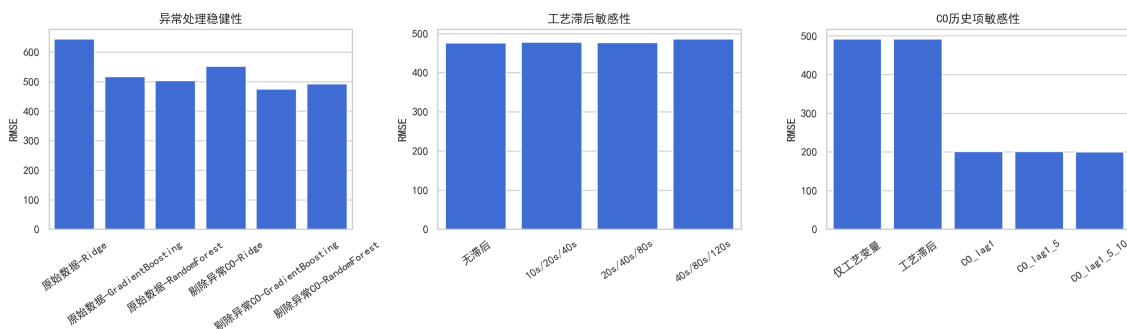


图 3 稳健性分析 RMSE 对比

十 模型评价与推广

10.1 模型优点

本文模型的主要优点有三点。第一，建模流程按烧结过程的逻辑展开，先刻画温度状态，再刻画 CO 排放，最后进行负压优化，层次比较清楚。第二，将在线监测和调控优化区分开来，避免用高精度监测模型直接做控制决策。第三，优化约束来自历史运行分位和单次调节幅度，所得方案不脱离实际数据范围。

10.2 模型不足

模型也存在不足。首先，题目数据缺少燃料配比、料层厚度、混合料水分、点火温度等关键变量，调控模型对 CO 的解释能力受到限制。其次，本文将短时优化中温度和大烟道状态视为给定工况，没有进一步模拟负压调整后温度场的反馈变化。再次，异常 CO 样本只能根据数值范围识别，无法完全判断其来源。

10.3 模型推广

若用于实际生产，可在当前模型基础上增加三类信息：一是配料和燃料数据，用于提高 CO 形成机理的解释能力；二是更长时间的连续生产数据，用于区分班次、料批和设备状态差异；三是现场控制约束，如风机能力、阀门开度和相邻风箱联动规则。这样可以将本文的静态推荐方案进一步发展为滚动优化调控模型。

十一 结论

本文建立了面向智慧烧结低碳排放的过程调控模型。问题一中，温度状态-相邻负压滞后模型取得最佳效果，平均 R^2 为 0.807，说明热状态历史对风箱温度预测至关重要。问题二中，含历史 CO 项的随机森林模型适合在线监测， R^2 达到 0.838；不含历史 CO 项的梯度提升树模型用于后续负压调控，虽然精度较低，但具有更清晰的控制解释性。问题三中，在历史分位和单次调节幅度约束下，差分进化算法能够给出可执行的负压推荐方案，高 CO 工况下预测降幅约 12.51%。整体来看，本文方法能够为烧结过程 CO 排放监测和负压调节提供定量依据。

参考文献

- [1] Breiman L. Random Forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.
- [2] Friedman J H. Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine[J]. The Annals of Statistics, 2001, 29(5): 1189-1232.
- [3] Storn R, Price K. Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces[J]. Journal of Global Optimization, 1997, 11(4): 341-359.